

EXA810 – Banco de Dados

Rodrigo Tripodi Calumby

rtcalumby@ecomp.uefs.br

Aula 2 Introdução

Departamento de Ciência Exatas
Universidade Estadual de Feira de Santana

Roteiro

- Definições
- Um pouco de história
- Por que usar um SGBD
- Quando não usar um SGBD
- Componentes do SGBD
- Arquiteturas de SBD

Definições

- "Banco de dados ou base de dados é uma coleção de dados relacionados entre si."

(Célio Guimarães)

"... representa aspectos do mundo real..."

"... é uma coleção lógica e coerente de dados com significado inerente..."

- "... projetado, construído e povoado por dados atendendo uma proposta específica."

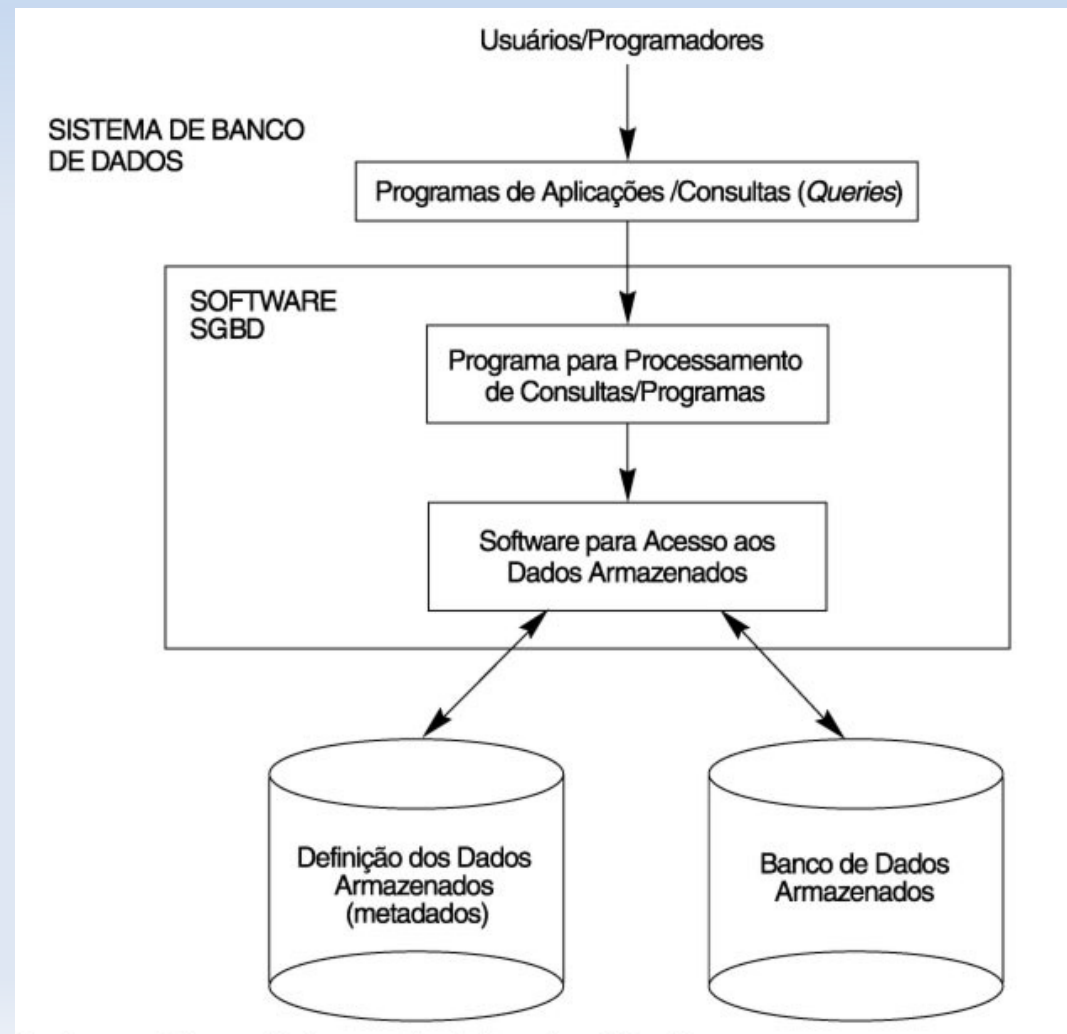
(Elmasri e Navathe)

Definições

- Sistemas gerenciadores de bancos de dados:
 - Conjunto de programas para criação e manutenção eficientes de uma base de dados
 - Características
 - Definição e
 - Construção (armazenamento)
 - Manipulação
 - Compartilhamento

Definições

- Sistemas de bancos de dados
 - BD + SGBD



Definições

- Linguagens
 - Definição de Dados (DDL)
 - Manipulação de Dados (DML)

Base de Dados

- Diferentes fontes de dados
- Relaciona-se com eventos do mundo real
- Público alvo interessado
- Diferentes tamanhos e complexidades
- Gerenciado manual ou automaticamente

Um pouco de história...

- Década de 60
 - Fitas e cartões perfurados
 - Processamento sequencial
 - Alto tempo de acesso
- Final da década de 60
 - Discos rígidos
 - Acesso direto aos dados
 - Velocidade de acesso reduzida para milisegundos
 - Dados em rede
 - Listas e árvores

- Ainda na década de 60
 - Edgar Codd
 - Modelo Relacional
 - Métodos procedurais para consulta a dados
 - Oculta detalhes de implementação e armazenamento
 - Prêmio Turing da ACM (1981)
- Até meados de 70
 - Modelo relacional → baixo desempenho
 - Modelos em rede e hierárquico ainda prevaleciam

- No início década de 80...
 - System R
 - técnicas eficientes para construção de um SBD
 - Sequel
 - IBM SQL/DS
 - Depois... IBM DB2, Oracle, Ingres, etc.
- Bancos relacionais tornam-se competitivos
 - Melhor desempenho
 - Facilidade de uso
 - Implementação em mais alto nível
 - Tarefas de baixo nível são executadas pelo SGBD

- Ainda em 80
 - Pesquisa em BD paralelos, distribuídos e orientados a objetos
 - Primeiro padrão SQL-86 (ANSI)
- Início de 90
 - Introdução de SGBDs paralelos e distribuídos
 - Novos tipos de dados
 - Imagens
 - Texto

- Final da década de 90
 - WEB
 - Altas taxas de processamento
 - Grande quantidade de transações
 - SBDs 24 x 7
 - Acesso via páginas web

2k!

- Início dos anos 2000
 - Formulários Web
 - XML
 - Direções
 - Bancos de dados multimídia
 - Bibliotecas digitais
 - Projetos científicos
 - Sistemas de apoio à decisão
 - Mercado Lucrativo

Finalmente!

- 2003
 - Novo padrão SQL
- 20**
 - Aplicações WEB
 - Personalização
 - Redes sociais
 - Home banking
 - e-shopping
 - e-*
 - BigData

Armazenando Dados no Sistema de Arquivos

- Árvore de diretórios
- O que fazer com grandes quantidades de dados?
 - Carregar partes desses dados para a memória
 - Acessar posições específicas desses dados
 - Atualizar dados do disco
- Programas específicos
 - Diferentes conjuntos de dados
 - Diferentes contextos
 - Diferentes usuários

Armazenando Dados no Sistema de Arquivos

- Como garantir a consistência dos dados?
 - Acesso concorrente
 - Queda do sistema
- Como implantar políticas de segurança?
 - Usários X subconjunto dos dados

Sistema de Arquivos X SGBD

- Sistema genérico para gerenciamento de dados
- Implementação de funcionalidades comuns
 - Bibliotecas:
 - Estruturas de dados
 - Matemática
 - Gráfica
 - Comunicação
 - etc.
 - **Procedimentos para manipulação de dados**

Por que usar um SGBD?

Por que usar um SGBD?

- Abstração de dados
 - Independência programa-dados
- Integridade e segurança (regras de negócio)
 - Restrições de integridade
 - Política de privilégios
- Acesso concorrente e recuperação
 - Consistência das transações

Por que usar um SGBD?

- Acesso eficiente
- Otimização de consultas
- Administração central dos dados (repositório único)
 - Controle de redundância (espaço, tempo e retrabalho)
- Natureza auto descritiva (dados + estrutura)
 - Catálogo (metadados)

Por que usar um SGBD?

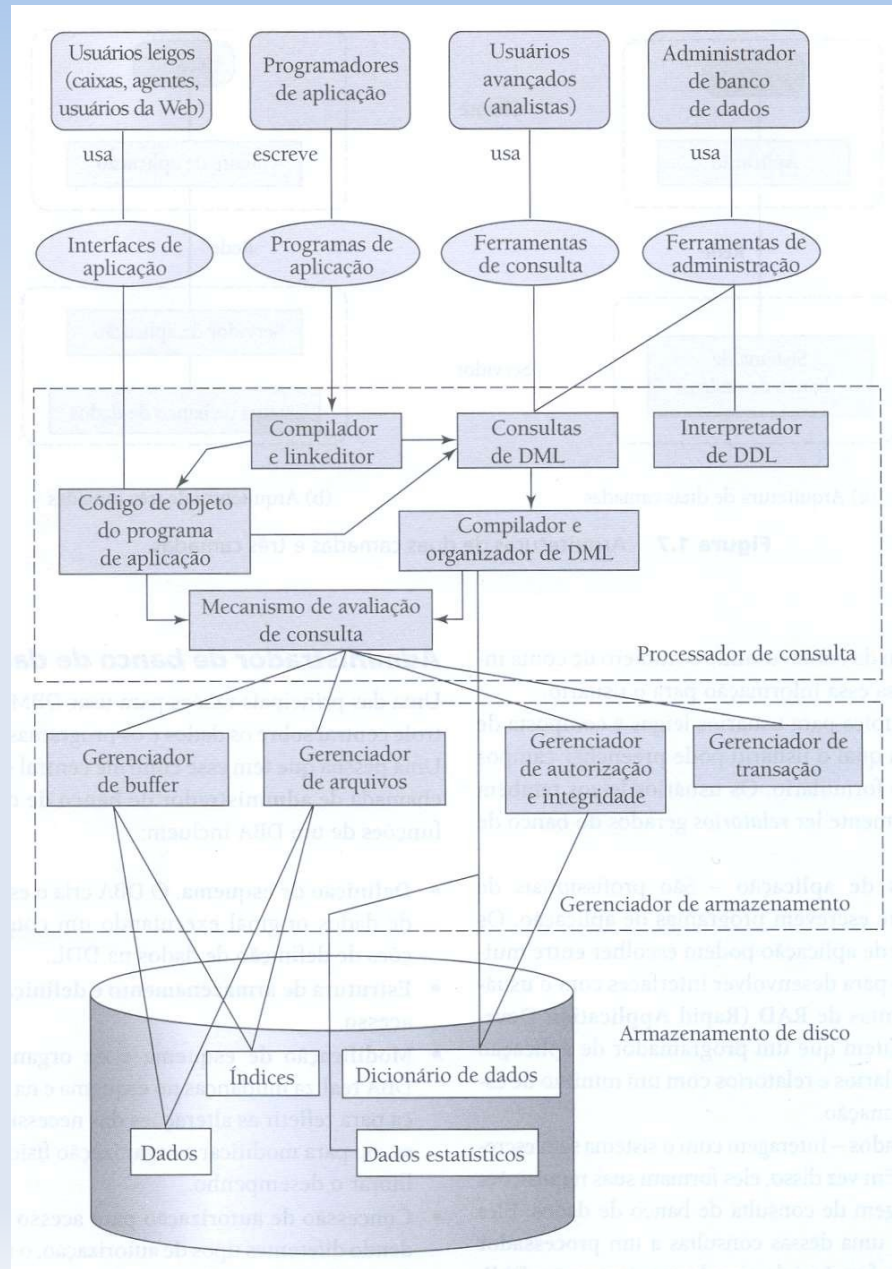
- Suporte a múltiplas visões dos dados
 - Diferentes usuários → diferentes necessidades
 - Alterações ao longo do tempo
- Redução da complexidade e do tempo de implementação de aplicações
 - Modularização

Quando não usar um SGBD?

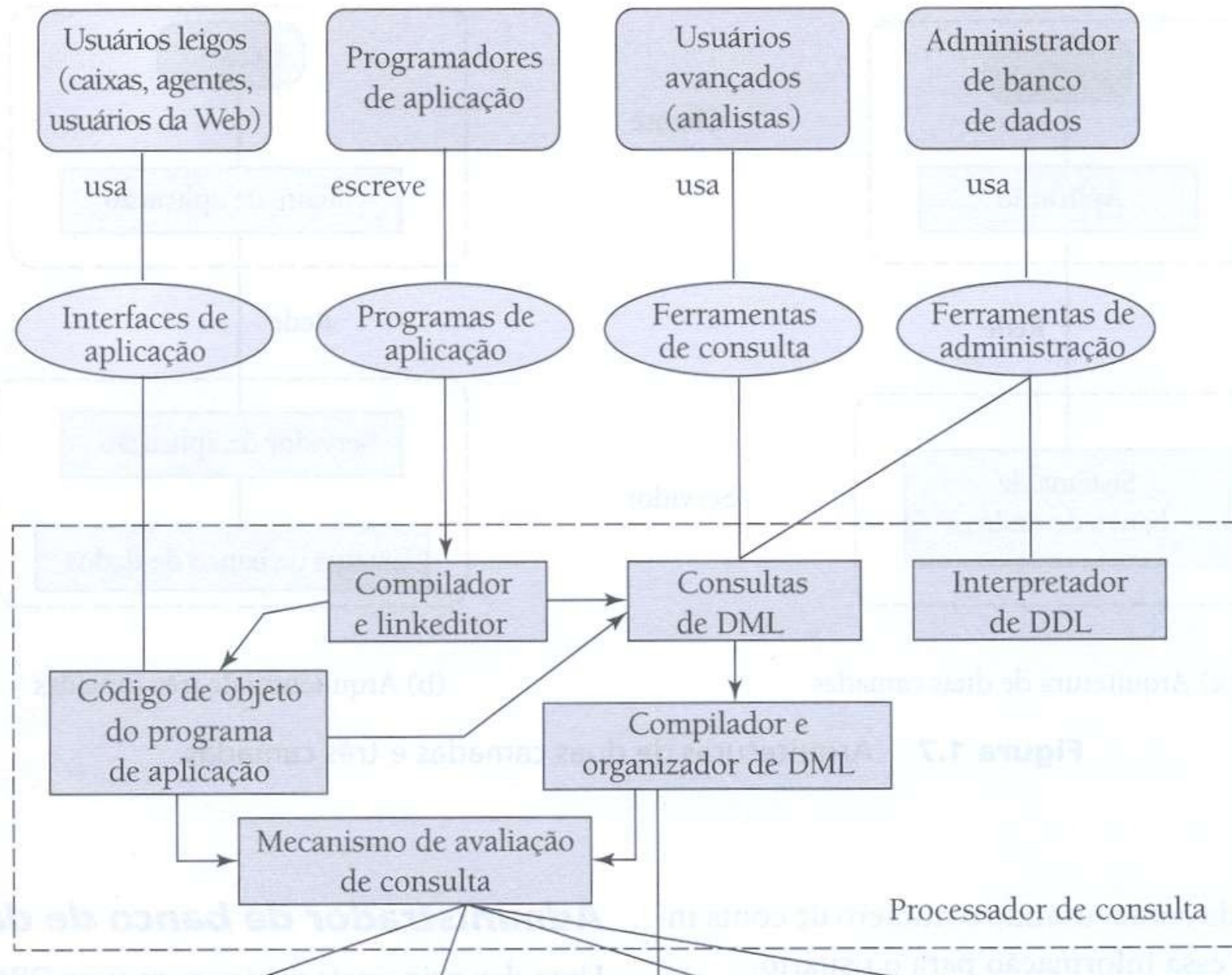
Quando não usar um SGBD?

- Aplicações especializadas
 - Tempo real
 - Limitações de hardware
 - Simples e sem previsão de mudanças
- Vantagens do SGBD não são necessidades críticas do projeto
 - ex. Acesso multi-usuário
- Altos custos
 - Hardware
 - Treinamento

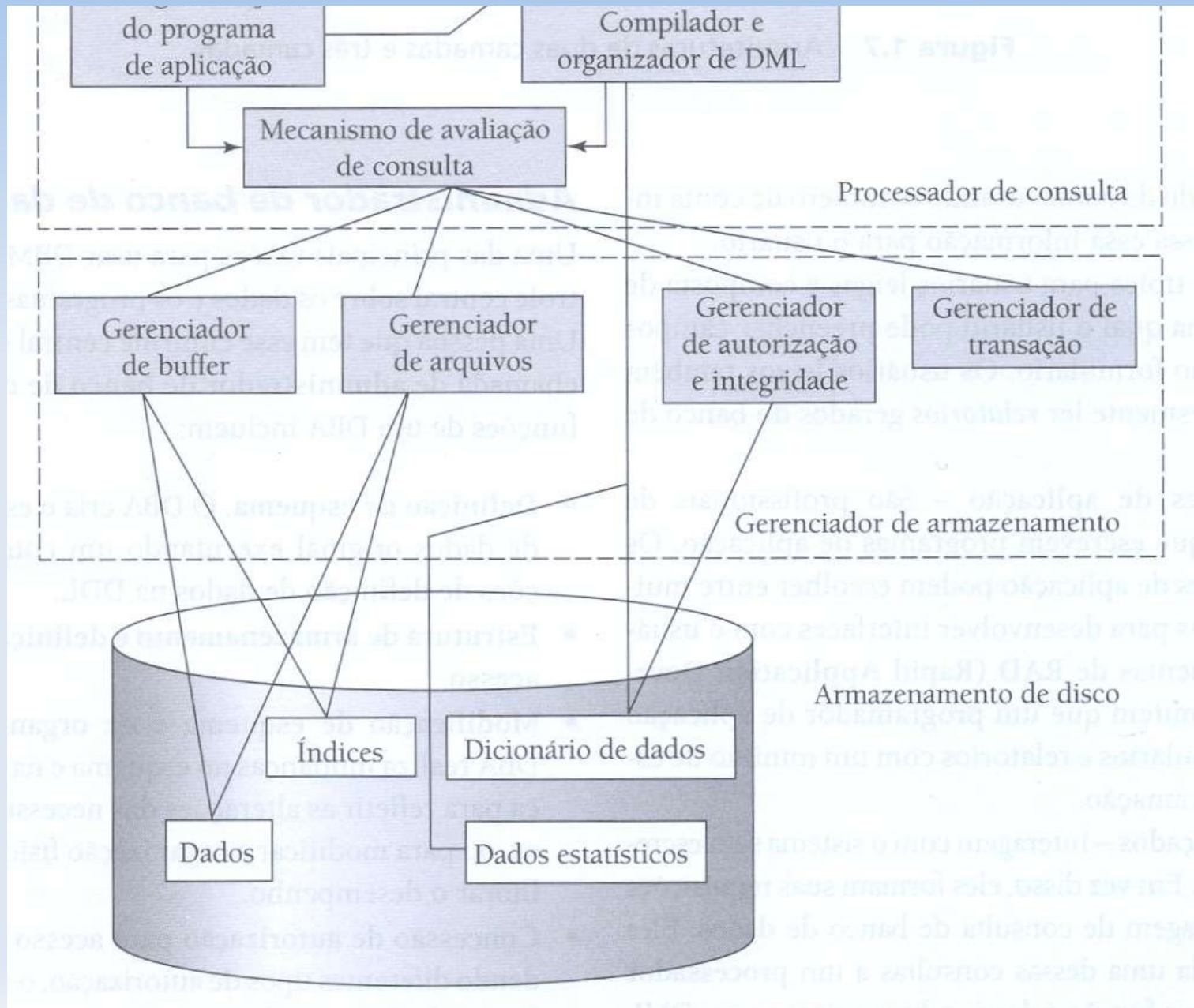
Componentes do SGBD



Componentes do SGBD



Componentes do SGBD



Gereciamento do Armazenamento

- Grandes quantidades de dados em disco
 - Movimentação eficiente disco ↔ memória
- Interação com o gerenciador de arquivos do S.O.
 - Converte requisições de alto nível em comandos de baixo nível

Gereciamento do Armazenamento

- O SGBD inclui componentes para:
 - Autorização
 - Transações
 - Arquivos
 - Buffer
- Implementa várias estruturas de dados
 - Arquivos
 - Dicionário de dados
 - Índices

Processamento de Consulta

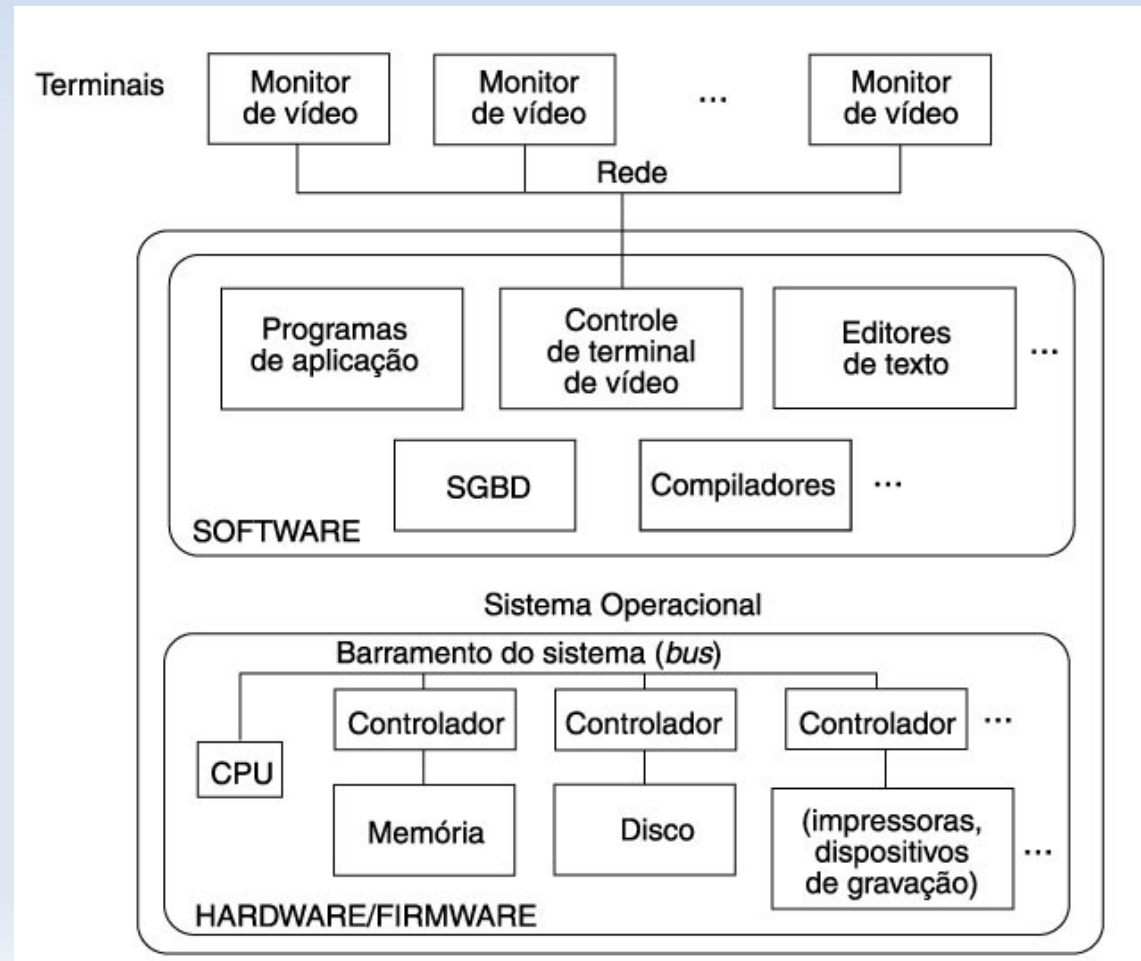
- Inclui:
 - Interpretador DDL
 - Cria e manipula o dicionário de dados
 - Compilador DML
 - Traduz e otimiza consultas
 - Avaliador de consulta
 - Executa a consulta

Arquitetura de Sistemas de Bancos de Dados

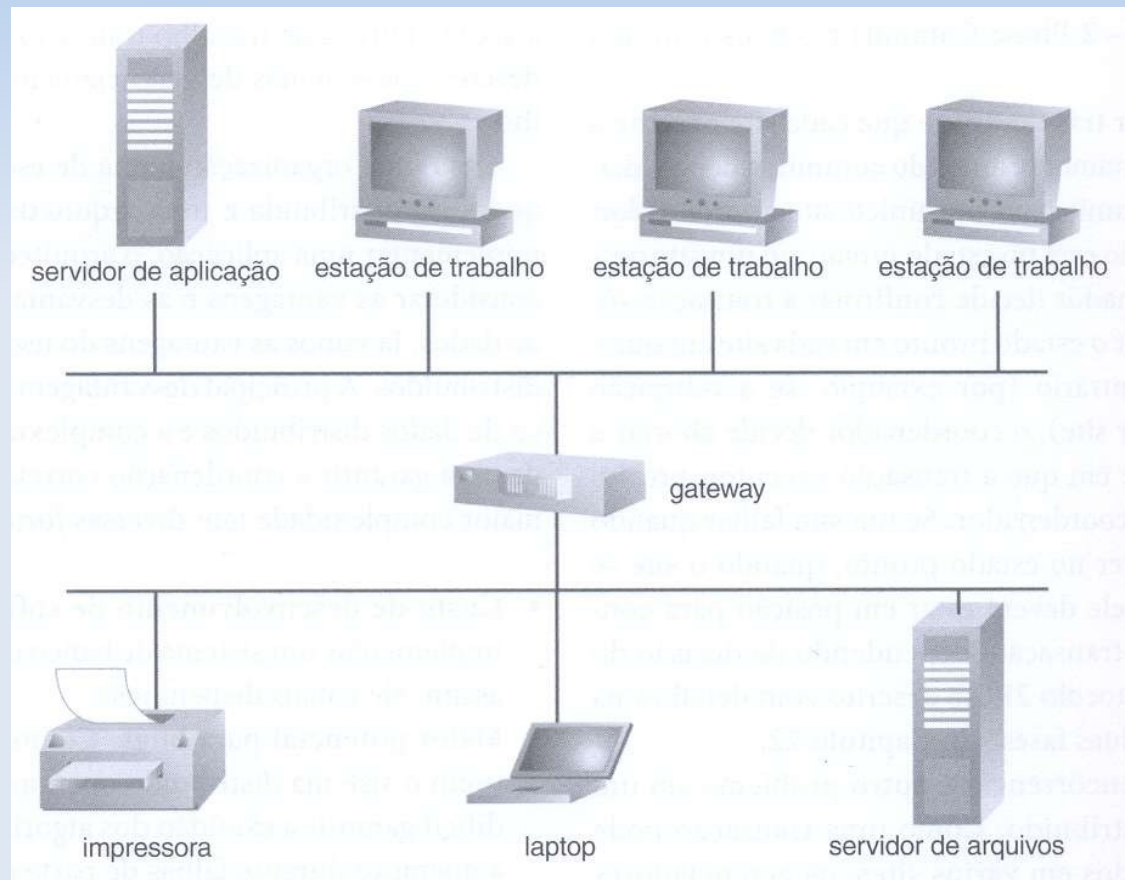
- Influenciada pela arquitetura de hardware disponível
- Tipos
 - Centralizada (paralela ou não)
 - Rede (distribuída ou não)

Arquitetura Centralizada

- Mainframes e PCs
 - Interface com usuário
 - Aplicações
 - SGBD



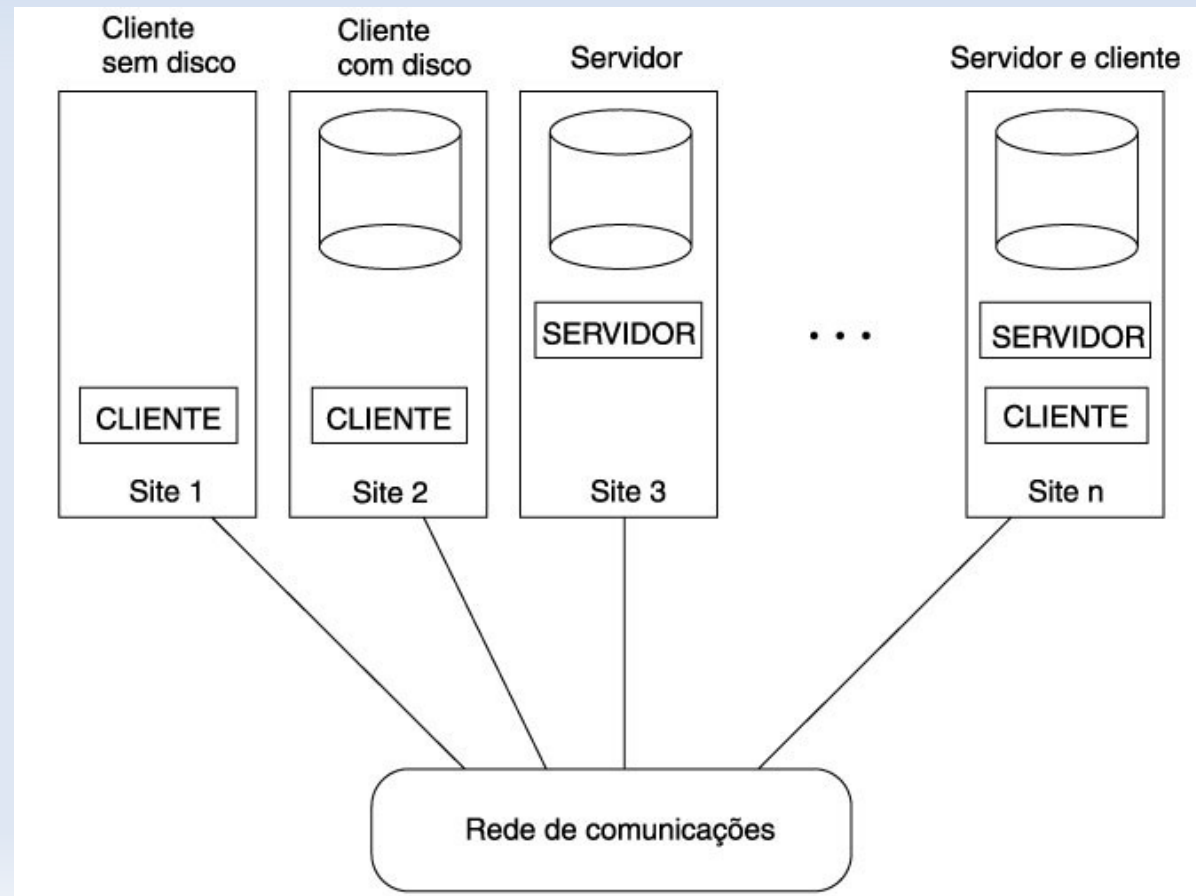
Arquitetura Cliente/Servidor



Arquitetura Cliente/Servidor

2 camadas

- Cliente
 - GUI
 - Aplicação
- Servidor
 - Execução de consultas
 - Transações



Arquitetura Cliente/Servidor

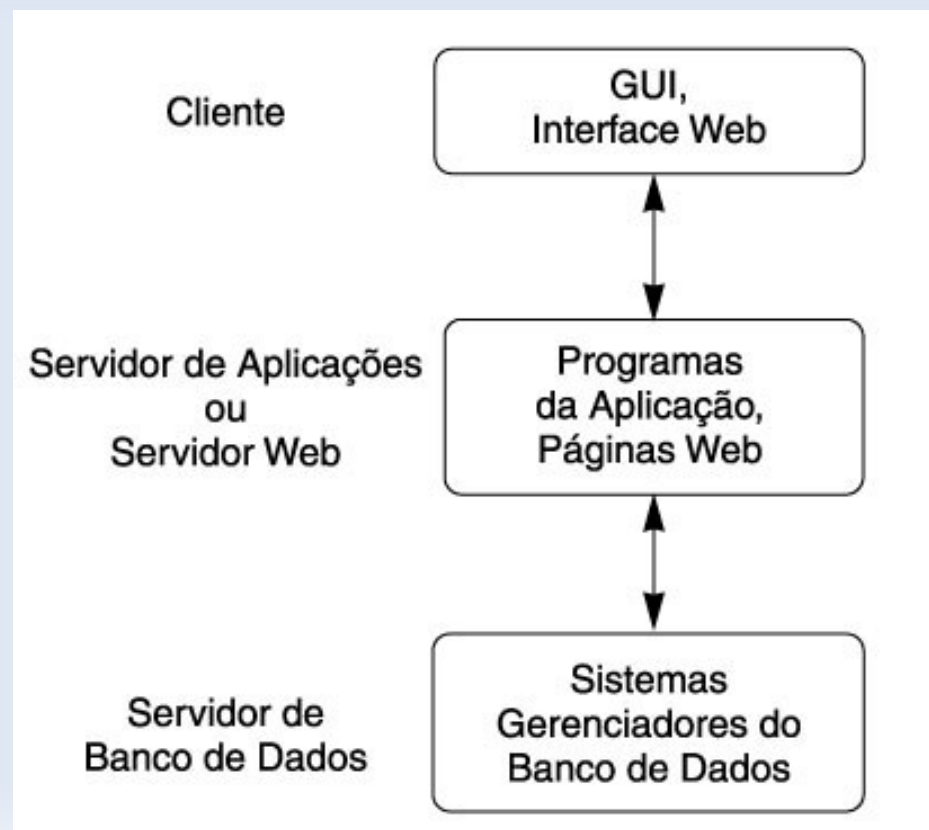
2 camadas

- Cliente
 - Otimização de consultas
 - Acesso a múltiplos servidores
 - Bufferização
- Servidor
 - Armazenamento, cache e manipulação de páginas de disco
 - Controle de concorrência local

Arquitetura Cliente/Servidor

3 camadas (Web)

- Camada intermediária entre a de apresentação e a de dados
- Servidor de aplicação ou servidor web



Arquitetura Cliente/Servidor

3 camadas (Web)

- Servidor de aplicações
 - Armazena as regras de negócio
 - Procedimentos e restrições
 - Geração de consultas personalizadas
 - Funcionalidades de segurança
 - Autorização de acesso
 - Criptografia
- Compressão

Fontes

- Elmasri/Navathe, Sistemas de Bancos de Dados, Addison-Wesley, 6a. 2011
- Carlos Alberto Heuser. Projeto de Banco de Dados, Editora Sagra Luzzato, 6a. Edição, 2008
- Silberschatz, Korth, and Sudarshan, Database System Concepts, McGraw-Hill, 5a. edição traduzida

EXA810 – Banco de Dados

Dúvidas?

Rodrigo Tripodi Calumby
rtcalumby@ecomp.uefs.br